Jose Luis Muñoz Zuta

Ingeniero de Software de Medios de Pago | Procesamiento de Tarjetas: Switch, Clearing y Liquidación

Lima, Perú | +51 987 570 658 | joseluismunozzuta@gmail.com | linkedin.com/in/jlmz

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software con más de 6 años en banca transaccional, especializado en el ciclo de vida completo de la transacción con tarjeta: autorización (switch), clearing con Visa y Mastercard, y liquidación y conciliación con comercios. Líder técnico adjunto en FIS de la plataforma productiva de **Culqi (BCP)**, uno de los principales procesadores de pago del Perú (**~2 millones de transacciones por ciclo y liquidación a comercios el mismo día**). Trayectoria comprobada en optimización de procesos batch, cumplimiento de mandatos de las marcas, calificación de tasas de intercambio y liderazgo en la resolución de incidentes críticos en producción. Dominio de C/C++, Pro*C, Java/Spring Boot, Python y Oracle SQL; como freelance, construí y mantengo un sistema de gestión hotelera en Spring Boot en producción en una cadena de 5 hostales.

COMPETENCIAS

Medios de pago: Ciclo de vida de la transacción con tarjeta (autorización, clearing, liquidación), calificación de tasas de intercambio Visa y Mastercard, mandatos y cumplimiento de las marcas, liquidación y conciliación con comercios, ISO 8583, EMV, FIS IST (Switch, Clearing, MAS)

Programación: C, C++, Java, Python, SQL, Pro*C, Shell scripting, JavaScript / Node.js

Backend y datos: Spring Boot, APIs REST, microservicios, Oracle Database, optimización de rendimiento SQL

Fortalezas: Liderazgo en incidentes de producción, optimización de procesos batch, personalización y despliegue de versiones de producto, automatización de procesos, relación con clientes y marcas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FIS · Lima, Perú · Remoto — Abr 2023 – Actualidad

Senior Consultant — Jul 2025 – Actualidad

Líder técnico adjunto de la plataforma productiva de procesamiento de tarjetas de Culqi (BCP), construida sobre FIS IST Switch, Clearing y MAS: ~2 millones de transacciones por ciclo, 3 ciclos diarios y liquidación a comercios el mismo día. Partícipe desde el inicio del proyecto y a lo largo del crecimiento de Culqi hasta convertirse en un procesador de pagos referente en el Perú.

- **Reduje en 60% el tiempo de procesamiento batch de Clearing (de 25 a 10 min)** para absorber el crecimiento transaccional de Culqi dentro de la ventana de 2 horas entre el corte del ciclo y el pago a comercios, mediante carga de datos en memoria, optimización de consultas e índices SQL y planificación de capacidad de memoria del servidor.
- **Aseguro la correcta asignación de tasas de intercambio Visa y Mastercard en el mercado peruano**, diseñando reglas de calificación para los programas locales (indicadores de tarjeta presente, comercio electrónico y EMV) sobre un producto concebido solo para programas internacionales.
- **Lidero la resolución de incidentes críticos en producción** en todo el flujo Switch → Clearing → MAS, definiendo la estrategia de recuperación (regeneración de archivos, reproceso o reenvío) y evitando envíos duplicados a las marcas.
- **Actúo como enlace técnico con Visa y Mastercard**, junto al cliente, para resolver rechazos en los archivos de clearing e implementar programas de las marcas como Micromerchant (tasa de intercambio reducida).
- **Responsable de la personalización y el despliegue de las nuevas versiones de los productos FIS que incorporan los mandatos de las marcas**, alineando cada actualización a los objetivos del negocio y preservando las customizaciones existentes y la estabilidad de producción.
- **Desarrollo los reportes de liquidación y conciliación** (órdenes de pago, transacciones aprobadas y suspendidas, cifras de control) que permiten el pago a comercios el mismo día.
- **Automaticé operaciones masivas de datos con Python**, generando shells de ejecución programada y scripts SQL de INSERT/UPDATE masivos para correcciones, reprocesos y configuración de comercios.

  Tech: C, C++, Pro*C, Java, Spring Boot, Python, Oracle SQL

Analyst Programmer II — Abr 2023 – Jul 2025

- Participé en la implementación de Culqi (BCP) desde su inicio, desarrollando la lógica personalizada de clearing y liquidación a comercios (C, C++, Pro*C) para el mercado peruano.
- Desarrollé APIs REST de onboarding de comercios (Java/Spring Boot) para registrar y actualizar comercios y RUC en la plataforma de procesamiento, con validaciones de negocio integradas.
- Entregué customizaciones de Switch y Clearing para los procesadores latinoamericanos Redeban / Bre-B (Colombia) y E-Global (México).

Hostales Elixer · Lima, Perú · Freelance — Abr 2022 – Actualidad

Ingeniero de Software Freelance (desarrollador único)

- **Diseñé y construí desde cero el sistema de gestión hotelera que opera el día a día de los 5 hostales de Hostales Elixer en Lima**: estado de habitaciones, check-in/check-out, horas extra, registro de huéspedes, venta de productos, inventario y cierre de turno. En producción desde 2022 bajo una licencia anual de soporte y mantenimiento.
- Backend en Java/Spring Boot (Spring Security, Spring Data JPA, MySQL) con interfaz Thymeleaf/Tailwind y notificaciones en tiempo real mediante WebSockets y un bot de Telegram.
- Automaticé los reportes de gestión: dashboards de ingresos y ocupación, exportación a PDF/Excel y reportes de cierre de turno enviados por correo a los dueños; empaquetado como instalador Windows de un clic (Java embebido, MySQL y la aplicación como servicios de Windows) para despliegue on-premise.

  Tech: Java, Spring Boot, Spring Security, JPA/Hibernate, MySQL, Thymeleaf, WebSockets, Apache POI, OpenPDF

Oktana · Lima, Perú — Dic 2021 – Feb 2023

Software Engineer (Salesforce)

- Desarrollé y desplegué aplicaciones Salesforce para proyectos de clientes con Apex, Lightning Web Components y automatización de procesos.
- Desarrollador frontend en un proyecto demo de Dreamforce para Salesforce.
- Obtuve tres certificaciones Salesforce en un año: Platform Developer I y II y JavaScript Developer I.

Novatronic · Lima, Perú — Ene 2020 – Dic 2021

Ingeniero de Software (ago – dic 2021) · Practicante C Developer (ene 2020 – ago 2021)

- Desarrollé módulos en C para switches bancarios que procesan pagos de comercio electrónico, ATM y POS (ISO 8583, EMV, seguridad de la información).
- Ejecuté pruebas unitarias e integrales y certificación de software para validar cada entrega frente a los requerimientos del cliente.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) · Lima, Perú — 2016 – 2021

Bachiller en Ingeniería Electrónica · Título profesional de Ingeniero Electrónico (2023)

- Décimo superior. Tesista del grupo de investigación IoT-PUCP.

Université de Montréal · Montreal, Canadá — Ago – Dic 2019

Intercambio estudiantil en Informática

- Beca ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program) del Gobierno de Canadá; beca DARI PUCP.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Sistema inteligente de monitoreo intradomiciliario y remoto para adultos mayores que viven solos (tesis)

- Diseñé e implementé de punta a punta un sistema de vida asistida (AAL) que monitorea en tiempo real el pulso cardíaco del adulto mayor y **envía alertas inmediatas de emergencia a sus familiares**; validado en una vivienda real.
- Wearable con **93% de precisión en la medición del pulso** y detección de caídas, botones de emergencia inalámbricos, alertas de prevención de caídas, unidad de control ESP32 con respaldo GSM/SMS y app Android sobre Firebase.

CERTIFICACIONES

- Salesforce Platform Developer II (2023) · Platform Developer I (2022) · JavaScript Developer I (2022)
- Node.js Backend Development – Coderhouse (2023)
- DELF B2 – France Éducation international

IDIOMAS

Español: nativo · **Inglés:** avanzado · **Francés:** DELF B2 · **Portugués:** avanzado